

Trabalho Prático 2 — Reconhecimento de Produtos por Correspondência de Características Locais

Bruno Ribeiro

Monique Machado

1. Templates utilizados

Um template por classe, recortado manualmente da região do rótulo com o nome do produto, a partir de uma imagem do conjunto `Train_and_Validation` de cada classe.

Produto	Imagem utilizada	Justificativa
Meio das Asas	<code>meio-da-assa-gold.jpg</code>	Texto em alto contraste, sem sobreposição de outros elementos do rótulo.
Coxinhas das Asas	<code>cozinha-das-asas-gold.jpg</code>	Recorte nítido do nome do produto, bordas do texto bem definidas.
Filé de Peito	<code>file-de-peito-gold.jpg</code>	Texto curto e bem preservado, boa nitidez e contraste com o fundo.
Coração	<code>coracao-gold.jpg</code>	Palavra única de alto potencial discriminativo, sem elementos repetidos entre classes.
Moela	<code>moela-gold.jpg</code>	Palavra curta e exclusiva dessa classe, baixa chance de correspondência espúria.
Filé de Coxas e Sobrecoxas com Pele	<code>file_de_coxas_e_sobrecoxas-gold.jpg</code>	Região com maior quantidade de detalhes (duas linhas de texto), maior número de pontos de interesse extraídos.
Coxas e Sobrecoxas	<code>coxas_e_sobrecoxas-gold.jpg</code>	Texto em duas linhas bem preservado, boa nitidez e contraste.

Table 1: Templates utilizados, um por classe (embalagens tipo bandeja).

2. Parâmetros do algoritmo

Descritor local: SIFT (`cv2.SIFT_create`), com opção de troca para ORB via configuração.

Casamento (matching): `cv2.FlannBasedMatcher` (FLANN, permitido pelo enunciado), com teste de razão de Lowe aplicado nos dois sentidos (cross-check) e verificação geométrica por RANSAC (transformação afim), para descartar correspondências espúrias em elementos repetidos entre rótulos (marca, "CONGELADO", tabela de peso).

Parâmetro	Valor
Descritor	SIFT
Razão de Lowe (<code>ratio_test</code>)	0,75
Mínimo de matches para tentar RANSAC (<code>ransac_min_matches</code>)	6
Limiar de resíduo do RANSAC (<code>ransac_residual_px</code>)	8,0 px
Mínimo de keypoints para extrair features (<code>min_keypoints</code>)	8
Limiar de correspondências válidas (<code>min_match_frac</code>)	0,08

Table 2: Parâmetros fixos do algoritmo.

`min_match_frac` é o único parâmetro de calibração exigido pelo enunciado: a fração de correspondências válidas (inliers geométricos) sobre o número de pontos de interesse do template. O template com maior fração vence a classificação do segmento, desde que essa fração atinja o limiar; caso contrário, o segmento é reportado como *não identificado* em vez de arriscar uma classe errada.

Histórico de calibração (varredura de `min_match_frac`)

<code>min_match_frac</code>	Acurácia (%)	Não identificado	Falsos positivos	Taxa de FP (%)
0,00	92,3	0	27	7,7
0,02	92,0	5	23	6,6
0,04	90,9	11	21	6,0
0,06	88,0	27	15	4,3
0,08	83,4	48	10	2,9
0,10	73,4	88	5	1,4
0,12	62,9	127	3	0,9
0,15	46,0	189	0	0,0
0,20	22,0	273	0	0,0

Table 3: Varredura do limiar de calibração sobre as 350 imagens avaliadas. O valor 0,08 foi escolhido por manter a taxa de falsos positivos baixa (2,9%) sem descartar recall demais, priorizando minimizar falso positivo conforme pedido no enunciado.

3. Resultados

Avaliação sobre as 350 imagens de `crops-t1/` (7 classes bandeja, 50 imagens cada, segmentos obtidos no T1 e corrigidos manualmente quando necessário), com `min_match_frac` = 0,08.

Produto	Total de imagens	Acertos	Não detectado	Falsos Positivos
Meio das Asas	50	45	2	3
Coxinhas das Asas	50	32	17	1
Filé de Peito	50	50	0	0
Coração	50	50	0	0
Moela	50	45	5	0
Filé de Coxas e Sobrecoxas com Pele	50	24	20	6
Coxas e Sobrecoxas	50	46	4	0
Total	350	292	48	10

Table 4: Resultado por classe. Acurácia global: $292/350 = 83,4\%$. Falsos positivos: $10/350 = 2,9\%$.

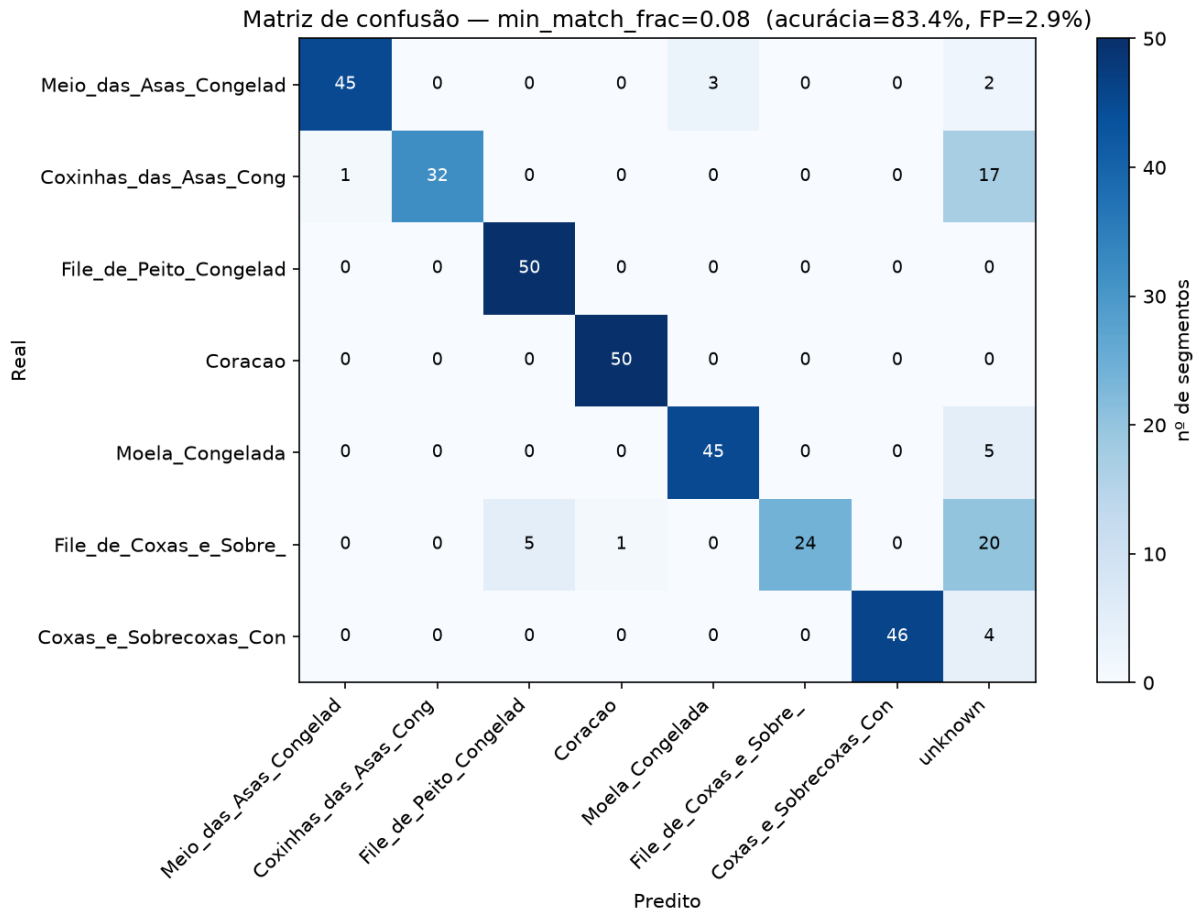


Figure 1: Matriz de confusão (linhas = classe real, colunas = classe predita) para $\text{min_match_frac} = 0,08$. A diagonal principal mostra os acertos por classe; células fora da diagonal (colunas 1–7) são falsos positivos (segmento classificado com o produto errado); a última coluna, *unknown*, conta os segmentos não identificados (score abaixo do limiar de calibração). A escala de cor (barra à direita) indica o número de segmentos em cada célula, de 0 (branco) a 50 (azul escuro).